

Segundo Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

Ejercicio 1. (30% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. El modelo de variancia aleatorio en el muestreo sistemático es el más conservador de todos los modelos. () Falso (X) Verdadero
2. El Muestreo Aleatorio Estratificado se utiliza para mejorar la precisión de las estimaciones de todas las variables de una encuesta. (X) Falso () Verdadero

Justificación. Las ganancias en precisión son específicas para cada variable de la encuesta y dependen de la correlación entre la variable de estratificación y la variable en la encuesta.

3. El muestreo sistemático produce muestras pseudo-aleatorias que teóricamente no son medibles. () Falso (X) Verdadero
4. La asignación de muestras iguales a los estratos implica que la estimación de los parámetros para cada estrato tendrá la misma precisión. (X) Falso () Verdadero

Justificación. Para que cada estrato tenga la misma precisión se debe calcular un tamaño de muestra por aparte para uno de ellos. Aunque se afije la muestra de forma igualitaria, si la variancia de elementos es distinta entre estratos no se obtendrá la misma precisión en cada estrato.

5. El muestreo sistemático es mesip. () Falso (X) Verdadero
6. Un $deff = 0.5$ para un muestreo estratificado implica que para una muestra de 1000 elementos se obtendrá la misma precisión que una muestra de 500 en un msa. (X) Falso () Verdadero

Justificación. Con un $deff = 0.5$ un muestreo estratificado produce la misma precisión que un msa de 2000 elementos.

7. En el muestreo replicado, la media de cada réplica es una estimación insesgada de la media poblacional. () Falso (X) Verdadero
8. En el muestreo estratificado se puede afirmar que $\bar{x} = \sum_{h=1}^H W_h \times \bar{x}_h = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$. (X) Falso () Verdadero

Justificación. Esta afirmación es verdadera solamente cuando la afijación de la muestra es proporcional a los estratos, en caso contrario es falsa.

9. En una selección de elementos realizada de forma sistemática, si el cálculo del espaciamiento da como resultado 5,8, se puede utilizar 6 para realizar la selección y tener una muestra mesip.

(X) Falso () Verdadero

Justificación. Para que la muestra sea mesip se debe abordar el espaciamento no-entero mediante la selección de elementos por intervalo fraccionario, la eliminación aleatoria de elementos en el marco muestral para obtener un espaciamento entero o la utilización del marco muestral como una lista circular.

10. En el muestreo estratificado con afijación proporcional la probabilidad de selección es la misma para todos los elementos de la población.

() Falso (X) Verdadero

Tabla de evaluación Ejercicio 1

Ejercicio 2. (20% de la nota)

Los hogares de la región central del país (aproximadamente un millón), se dividen en tres estratos por de acuerdo a sus ingresos económicos: 1 = ingreso bajo, 2 = ingreso medio y 3 = ingreso alto. Estos estratos representan 35%, 45% y 20% de los hogares de la población respectivamente. Se desea conocer el porcentaje de hogares con personas menores de 18 años con acceso a internet fijo. Se sabe que:

1. El estrato de ingresos altos es el que tiene mayor porcentaje de cobertura de internet, con aproximadamente 65% de los hogares con personas menores a 18 años con acceso a internet fijo.
2. En el 40% de los hogares de la región Central vive al menos una persona menor de 18 años.

Con la información anterior:

a. ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se desea producir una precisión igual a la de una muestra aleatoria simple de 900 hogares al estimar el porcentaje de hogares con servicio de internet fijo. Suponga que la estratificación produce la variancia de p se reduzca en 10% al usar la estratificación.

```
n.mia <- 900
deff <- 0.90
(n.est <- n.mia*deff)
```

```
## [1] 810
```

b. Si se decide seleccionar una muestra de 1500 hogares, ¿cuántos hogares le corresponde a cada estrato bajo una afijación proporcional (b1), afijación de Neyman (b2), y afijación igualitaria (b3)?

```
library(PracTools)
```

```
## The legacy packages maptools, rgdal, and rgeos, underpinning the sp package,
## which was just loaded, will retire in October 2023.
## Please refer to R-spatial evolution reports for details, especially
## https://r-spatial.org/r/2023/05/15/evolution4.html.
## It may be desirable to make the sf package available;
## package maintainers should consider adding sf to Suggests:.
## The sp package is now running under evolution status 2
## (status 2 uses the sf package in place of rgdal)
```

```
(prop <- strAlloc(n.tot= 1500, Nh= c(1000000*0.35, 1000000*0.45, 1000000*0.20), alloc = "prop"))
```

```
##
##
##
##      allocation = prop
##              Nh = 350000, 450000, 200000
##              nh = 525, 675, 300
##              nh/n = 0.35, 0.45, 0.20
```

```
(neyman <- strAlloc(n.tot= 1500, Nh= c(1000000*0.35, 1000000*0.45, 1000000*0.20), Sh= c(0.5,0.5,
sqrt(0.65*(1-0.65))), alloc = "neyman" ))
```

```
##
##
##
##      allocation = neyman
##              Nh = 350000, 450000, 200000
##              Sh = 0.5000000, 0.5000000, 0.4769696
##              nh = 529.8814, 681.2760, 288.8426
##              nh/n = 0.3532542, 0.4541840, 0.1925617
## anticipated SE of estimated mean = 0.01278142
```

```
(igualitaria <- 1500/3)
```

```
## [1] 500
```

c. Si la muestra ($n=1500$) se afija de manera igualitaria, ¿cuáles serían los ponderadores base de cada estrato?

```
(fh <- c(500/(1000000*0.35), (500/(1000000*0.45)), (500/(1000000*0.20))))
```

```
## [1] 0.001428571 0.001111111 0.002500000
```

```
(wh <- 1/fh)
```

```
## [1] 700 900 400
```

d. ¿Cuántos hogares deben seleccionarse de un marco muestral con todos los hogares de la región Central para cumplir con los objetivos del punto a?

```
(n.seleccion <- n.est/(0.40) )
```

```
## [1] 2025
```

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Ejercicio 3. (30% de la nota)

La tabla que se presenta a continuación muestra la información que posee un colegio de profesionales sobre sus personas afiliadas. En la tabla, y representa el ingreso mensual en miles de dólares y p la proporción de personas afiliadas con un salario mensual de menos de 3000 USD. Los estratos h se crearon utilizando el número de años de experiencia de cada persona afiliada.

Tome en cuenta que $\sum W_h S_h^2 = 20.25$ y que $\sum W_h p_h (1 - p_h) = 0.2360$. Utilizando la información brindada e ignorando las correcciones por finitud:

- a. Estime las variancias de $\bar{y}$ y p para una muestra simple al azar de $n = 1000$.

```
(vary.mia <- 21.98/1000)
```

```
## [1] 0.02198
```

```
(varp.mia <- (0.43*(1-0.43))/(1000-1))
```

```
## [1] 0.0002453453
```

- b. Estime las variancias de $\bar{y}$ y p para una muestra estratificada proporcional de $n=1000$.

```
(nh <- c(0.35, 0.55, 0.10)*1000)
```

```
## [1] 350 550 100
```

```
(vary.prop <- sum(c(0.35, 0.55, 0.10)^2*c(4, 11, 128)/nh))
```

```
## [1] 0.02025
```

```
(varp.prop <- sum(c(0.35, 0.55, 0.10)^2*(c(0.54, 0.39, 0.24)*c(1-0.54, 1-0.39, 1-0.24)/c(350-1, 550-1, 100-1))))
```

```
## [1] 0.0002366967
```

- c. ¿Cuál es la ganancia porcentual en la variancia de $\bar{y}$ y p al usar una muestra estratificada?

```
(deff.y <- vary.prop/vary.mia)
```

```
## [1] 0.9212921
```

```
(deff.p <- varp.prop/varp.mia)
```

```
## [1] 0.964749
```

```
(gan.y <- (1-deff.y)*100)
```

```
## [1] 7.870792
```

```
(gan.p <- (1-deff.p)*100)
```

```
## [1] 3.525096
```

d. Afije la muestra ($n=1000$) a los estratos para minimizar la variancia de $\bar{y}$. Con esa afijación recalcule la variancia de $\bar{y}$ y p y compare (deff) con los valores obtenidos en el punto a. ¿Qué porcentaje de ganancia o pérdida produce esta afijación en la precisión de $\bar{y}$ y p ?

```
(neyman.afijacion <- strAlloc(n.tot=1000, Nh= c(0.35, 0.55, 0.10), Sh= c(2, 3.3, 11.3), alloc = "neyman"))
```

```
## Warning in strAlloc(n.tot = 1000, Nh = c(0.35, 0.55, 0.1), Sh = c(2, 3.3, : nh is larger than Nh in strata: 123
```

```
## Warning in sqrt(sum(Nh * (Nh/nh - 1) * (Sh^2))/N^2): Se han producido NaNs
```

```
##
##
##
##           allocation = neyman
##           Nh = 0.35, 0.55, 0.10
##           Sh = 2.0, 3.3, 11.3
##           nh = 192.0439, 497.9424, 310.0137
##           nh/n = 0.1920439, 0.4979424, 0.3100137
## anticipated SE of estimated mean = NaN
```

```
(nh.neyman <- round(neyman.afijacion$nh))
```

```
## [1] 192 498 310
```

```
(vary.neyman <- sum(c(0.35, 0.55, 0.10)^2*c(4, 11, 128)/nh.neyman))
```

```
## [1] 0.01336284
```

```
(varp.neyman <- sum(c(0.35, 0.55, 0.10)^2*(c(0.54, 0.39, 0.24)*c(1-0.54, 1-0.39, 1-0.24)/(nh.neyman-1))))
```

```
## [1] 0.0003100153
```

```
(deff.y.neyman <- vary.neyman/vary.mia)
```

```
## [1] 0.6079546
```

```
(deff.p.neyman <- varp.neyman/varp.mia)
```

```
## [1] 1.263588
```

```
(gan.y.neyman <- (1-deff.y.neyman)*100)
```

```
## [1] 39.20454
```

```
(per.p.neyman <- (deff.p.neyman-1)*100)
```

```
## [1] 26.35876
```

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Ejercicio 4. (20% de la nota)

De un listado de 750 fincas numeradas de 1 a 750 de una zona de Cartago se quieren seleccionar una muestra sistemática de 30 fincas en 5 réplicas. Los números al azar seleccionados como arranque para cada una de las réplicas son 3, 5, 11, 17 y 21 respectivamente.

- a. Liste el identificador (número en la lista) de las fincas seleccionadas para cada réplica.

```
(k <- 750/30)
```

```
## [1] 25
```

```
(k.prima <- k*5)
```

```
## [1] 125
```

```
(ids <- data.frame(r= c(3,5,11,17,21), sel2= NA, sel3= NA, sel4= NA, sel5=NA, sel6=NA))
```

r <dbl>	sel2 <lgf>	sel3 <lgf>	sel4 <lgf>	sel5 <lgf>	sel6 <lgf>
3	NA	NA	NA	NA	NA
5	NA	NA	NA	NA	NA

r <dbl>	sel2 <lgl>	sel3 <lgl>	sel4 <lgl>	sel5 <lgl>	sel6 <lgl>
11	NA	NA	NA	NA	NA
17	NA	NA	NA	NA	NA
21	NA	NA	NA	NA	NA

5 rows

```
ids$sel2 <- ids$r + k.prima
ids$sel3 <- ids$r + 2*k.prima
ids$sel4 <- ids$r + 3*k.prima
ids$sel5 <- ids$r + 4*k.prima
ids$sel6 <- ids$r + 5*k.prima
ids
```

r <dbl>	sel2 <dbl>	sel3 <dbl>	sel4 <dbl>	sel5 <dbl>	sel6 <dbl>
3	128	253	378	503	628
5	130	255	380	505	630
11	136	261	386	511	636
17	142	267	392	517	642
21	146	271	396	521	646

5 rows

b. ¿Cuál es la probabilidad de que una finca sea seleccionada en la muestra?

```
(k <- 750/30)
```

```
## [1] 25
```

```
(f <- 1/k)
```

```
## [1] 0.04
```

c. Si el total de hectáreas de manzanilla cultivada en cada una de las réplicas fue de: 504, 550, 526, 540 y 530. ¿cuál es el total de hectáreas de manzanilla cultivadas en esta zona de Cartago?

```
tot.r <- c(504, 550, 540, 530)
mean(tot.r)
```

```
## [1] 531
```

Tabla de evaluación Ejercicio 4